

TP : Découverte des fonctions trigonométriques sinus et cosinus

Thème : Quelques fonctions de référence

Objectifs :

- Enrichir la base des fonctions usuelles
- Construire pas à pas la fonction sinus à partir de l'enroulement de la droite des réels autour du cercle de centre O et de rayon 1

Moyen :

- Logiciel de géométrie dynamique Geogebra

Procédure de mise en œuvre

- Ouvrir  GeoGebra
- Avec  définir le point O, intersection des deux axes.
- Avec l'outil , construire le cercle de centre O et de rayon 1
- Créer le point A de coordonnées (1 ;0)
- Créer un point M sur le cercle
- Définir à l'aide  un curseur allant de -3 à 3 avec une incrémentation de 1. Le nommer n. Mettre ensuite le curseur à 0.
- Utiliser  pour définir l'arc de cercle de $\widehat{AOM}$. la longueur de l'arc s'affiche en d.

On cherche à faire varier la position du point M de manière à repérer en fonction de la longueur d l'abscisse du point M.

Questions :

Que représente l'abscisse du point M pour l'angle $\widehat{AOM}$?

Quelle est la circonférence du cercle ?

Si je fais un tour dans le sens trigonométrique avant de fixer le point M, quel sera la mesure parcourue en fonction de d .

Si je fais n tour(s) (n entier relatif) avant de fixer le point M, quel sera la mesure parcourue ? Dans quel intervalle varie cette mesure ?

- dans l'espace , définir le point T de ma manière suivante $T=(d+2*\pi*n, x(M))$
- Avec un clic droit sur le point T activer sa trace.
- Après avoir cliqué sur , déplacer le point M. Que se passe-t-il ?
- On ajoute un tour (mettre le curseur à $n=1$). Faire varier à nouveau le point M.
- On « retranche » un tour (mettre le curseur à $n=-1$). Faire varier à nouveau le point M.

Vous venez de tracer la fonction cosinus. Que faut-il changer pour tracer la fonction sinus ?

Prolongement :

- Quelles sont les propriétés que l'on peut conjecturer ? Proposer pour chacune une démonstration.